

# Information Field Theory

Economía y Sistemas Complejos

IFT-Econ v1.0

Juan Diego Vicente Gabancho

Abril 2026

Se presenta la aplicación de Information Field Theory (IFT) a la economía y los sistemas complejos. Los mercados financieros se modelan como campos informacionales  $\rho(x, t)$  donde  $x$  representa el espacio de estrategias de los agentes. Los precios emergen como gradientes informacionales  $P \sim |\nabla \ln \rho|$ , reflejando la intensidad de competencia entre estrategias. La distribución de riqueza sigue una ley de Pareto como consecuencia de la maximización de entropía informacional bajo restricciones. Los crashes financieros se interpretan como colapsos de coherencia informacional: cuando  $\tau \Xi < K_{\text{mercado}}$ , el sistema pierde coherencia temporal y transiciona a un estado desordenado. Se analizan eventos históricos (flash crash de 2010, crisis de 2008) bajo este marco y se proponen indicadores de alerta temprana basados en  $\Xi$  y  $\tau$ .

# Contents

|       |                                                                 |   |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---|
| 0.1   | Introducción: Economía como Sistema Informacional . . . . .     | 4 |
| 0.1.1 | Motivación . . . . .                                            | 4 |
| 0.1.2 | Tesis Central . . . . .                                         | 4 |
| 0.2   | Mercados como Campos Informacionales . . . . .                  | 4 |
| 0.2.1 | Espacio de Estrategias . . . . .                                | 4 |
| 0.2.2 | Dinámica de Flujo Informacional . . . . .                       | 4 |
| 0.3   | Precios como Gradientes Informacionales . . . . .               | 4 |
| 0.3.1 | Precio de Equilibrio Informacional . . . . .                    | 4 |
| 0.3.2 | Volatilidad como Varianza del Gradiente . . . . .               | 5 |
| 0.3.3 | Índice de Mercado . . . . .                                     | 5 |
| 0.4   | Distribución de Riqueza como Maximización de Entropía . . . . . | 5 |
| 0.4.1 | Principio de Máxima Entropía . . . . .                          | 5 |
| 0.4.2 | Derivación desde IFT . . . . .                                  | 5 |
| 0.5   | Crashes como Colapsos de Coherencia Informacional . . . . .     | 5 |
| 0.5.1 | Criterio de Estabilidad de Mercado . . . . .                    | 5 |
| 0.5.2 | Mecanismo de Crash . . . . .                                    | 5 |
| 0.5.3 | Indicador de Alerta Temprana . . . . .                          | 6 |
| 0.6   | Análisis de Eventos Históricos . . . . .                        | 6 |
| 0.6.1 | Flash Crash del 6 de Mayo de 2010 . . . . .                     | 6 |
| 0.6.2 | Crisis Financiera de 2008 . . . . .                             | 6 |
| 0.7   | Predicciones y Aplicaciones . . . . .                           | 6 |
| 0.7.1 | Indicadores IFT para Regulación Financiera . . . . .            | 6 |
| 0.7.2 | Predicciones Testables . . . . .                                | 6 |
| 0.8   | Fórmula Maestra de IFT-Econ . . . . .                           | 6 |
| 0.9   | Declaración Final . . . . .                                     | 7 |
| 0.9.1 | Afirmaciones . . . . .                                          | 7 |
| 0.9.2 | Problemas Abiertos . . . . .                                    | 7 |

## 0.1 Introducción: Economía como Sistema Informacional

### 0.1.1 Motivación

La economía neoclásica asume agentes racionales, información perfecta y equilibrio. La realidad muestra agentes con racionalidad limitada, información asimétrica, y dinámicas fuera del equilibrio con crashes súbitos. IFT proporciona un marco natural para modelar estas características: el campo informacional  $\rho(x, t)$  captura la distribución de estrategias, creencias y recursos de los agentes.

### 0.1.2 Tesis Central

**Teorema 0.1.1** (Tesis IFT-Econ). *Los mercados financieros son sistemas informacionales donde el campo  $\rho(x, t)$  representa la densidad de agentes que adoptan la estrategia  $x$  en el tiempo  $t$ . Los precios, la volatilidad y los crashes emergen de la geometría y dinámica de  $\rho$ , no de supuestos de equilibrio.*

## 0.2 Mercados como Campos Informacionales

### 0.2.1 Espacio de Estrategias

Cada agente  $i$  adopta una estrategia  $x_i \in \Omega$  (un vector en un espacio  $d$ -dimensional que puede incluir: asignación de activos, apalancamiento, horizonte temporal, tolerancia al riesgo). El campo informacional se define como:

$$\rho(x, t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \delta(x - x_i(t)) \quad (1)$$

o, en el límite continuo, como una densidad suave.

### 0.2.2 Dinámica de Flujo Informacional

Los agentes ajustan sus estrategias siguiendo el gradiente de una función de utilidad colectiva:

$$\partial_t \rho = \nabla \cdot \left( D \rho \nabla \frac{\delta \mathcal{F}}{\delta \rho} \right) \quad (2)$$

donde  $\mathcal{F}[\rho] = \mathcal{U}[\rho] - T_{\text{mercado}} S[\rho]$  es una energía libre de mercado,  $\mathcal{U}[\rho]$  es la utilidad esperada colectiva, y  $T_{\text{mercado}}$  es una “temperatura de mercado” que mide la incertidumbre.

## 0.3 Precios como Gradientes Informacionales

### 0.3.1 Precio de Equilibrio Informacional

El precio de un activo emerge como el gradiente informacional en el espacio de estrategias:

$$\boxed{P(x, t) \propto |\nabla \ln \rho(x, t)| = \Xi(x, t)} \quad (3)$$

Interpretación: en regiones del espacio de estrategias donde  $\rho$  varía rápidamente, hay alta competencia y los precios se ajustan rápidamente. En regiones homogéneas ( $\Xi \approx 0$ ), los precios son estables.

### 0.3.2 Volatilidad como Varianza del Gradiente

$$\sigma^2(t) = \text{Var}_x[\Xi(x, t)] = \int \rho(x, t) (\Xi(x, t) - \bar{\Xi}(t))^2 dx \quad (4)$$

La volatilidad del mercado es la dispersión de gradientes informacionales entre estrategias.

### 0.3.3 Índice de Mercado

El índice de un mercado (ej. S&P 500) corresponde al gradiente informacional promedio:

$$I(t) \propto \bar{\Xi}(t) = \int \rho(x, t) \Xi(x, t) dx \quad (5)$$

## 0.4 Distribución de Riqueza como Maximización de Entropía

### 0.4.1 Principio de Máxima Entropía

La distribución de riqueza observada en economías reales sigue una ley de Pareto (power law) para las colas superiores. IFT deriva esto del principio de máxima entropía:

$$\rho(w) \propto w^{-\alpha-1} e^{-w/w_c} \quad (6)$$

donde  $\alpha \approx 1.5 - 2$  (índice de Pareto) y  $w_c$  es una escala de corte.

### 0.4.2 Derivación desde IFT

Maximizando  $S[\rho] = - \int \rho(w) \ln \rho(w) dw$  sujeto a:

1. Normalización:  $\int \rho(w) dw = 1$
2. Riqueza media fija:  $\int w \rho(w) dw = \bar{w}$
3. Restricción logarítmica (informacional):  $\int \ln w \rho(w) dw = \overline{\ln w}$  (constante)

produce exactamente la distribución gamma, cuya cola es una ley de Pareto.

## 0.5 Crashes como Colapsos de Coherencia Informacional

### 0.5.1 Criterio de Estabilidad de Mercado

Un mercado es estable si mantiene coherencia informacional:

$$\tau_{\text{mercado}} \cdot \bar{\Xi}_{\text{mercado}} > K_{\text{mercado}} \quad (7)$$

donde  $\tau_{\text{mercado}}$  es el tiempo de coherencia de las estrategias (cuánto tiempo los agentes mantienen sus posiciones) y  $\bar{\Xi}_{\text{mercado}}$  es el gradiente informacional promedio.

### 0.5.2 Mecanismo de Crash

Cuando  $\tau \bar{\Xi} < K_{\text{mercado}}$ :

1. Los agentes cambian de estrategia más rápido de lo que el mercado puede absorber (alta frecuencia).
2. El gradiente informacional colapsa: todas las estrategias convergen a un mismo punto (venta masiva).
3. La entropía cae abruptamente ( $dS/dt < 0$  localmente, violación del teorema H).
4. El sistema transiciona a un nuevo equilibrio con menor  $\rho$  (menor riqueza total).

### 0.5.3 Indicador de Alerta Temprana

El producto  $\tau(t) \cdot \Xi(t)$  medido en tiempo real puede servir como indicador de alerta temprana. Un descenso sostenido por debajo de un umbral crítico  $K_{\text{mercado}}$  precede a un crash.

## 0.6 Análisis de Eventos Históricos

### 0.6.1 Flash Crash del 6 de Mayo de 2010

- $\tau$  colapsó a milisegundos debido al trading algorítmico de alta frecuencia.
- $\Xi$  se disparó localmente (venta masiva concentrada en pocas estrategias).
- $\tau\Xi < K_{\text{mercado}}$ : colapso de coherencia.
- Recuperación en minutos: el sistema encontró un nuevo equilibrio con  $\rho$  redistribuida.

### 0.6.2 Crisis Financiera de 2008

- $\Xi$  se redujo gradualmente durante años (convergencia de estrategias hacia instrumentos hipotecarios).
- $\tau$  se alargó artificialmente (los agentes mantuvieron posiciones sin cuestionarlas).
- El colapso ocurrió cuando  $\Xi$  cayó por debajo de un umbral crítico (todos querían vender al mismo tiempo).

## 0.7 Predicciones y Aplicaciones

### 0.7.1 Indicadores IFT para Regulación Financiera

1. **Índice de Coherencia:**  $\tau(t) \cdot \Xi(t)$  medido en tiempo real para cada sector.
2. **Diversidad Informacional:**  $S[\rho]$  (entropía) como medida de diversidad de estrategias.
3. **Concentración de Riesgo:**  $\text{Var}[\Xi]$  como medida de riesgo sistémico.

### 0.7.2 Predicciones Testables

1. Los crashes están precedidos por una caída en  $\tau\Xi$  por debajo de un umbral histórico.
2. La distribución de retornos financieros debe seguir una distribución de Laplace asimétrica (consistente con el modelo de flujo informacional).
3. La volatilidad debe agruparse temporalmente (volatility clustering) como consecuencia de la dinámica de  $\Xi$ .

## 0.8 Fórmula Maestra de IFT-Econ

$$\rho(x, t) = \text{densidad de agentes en estrategia } x \quad (8)$$

$$\partial_t \rho = \nabla \cdot \left( D \rho \nabla \frac{\delta \mathcal{F}}{\delta \rho} \right) \quad (\text{Flujo de estrategias}) \quad (9)$$

$$P \propto \Xi = |\nabla \ln \rho| \quad (\text{Precio como gradiente}) \quad (10)$$

$$\text{Crash: } \tau\Xi < K_{\text{mercado}} \quad (\text{Colapso de coherencia}) \quad (11)$$

$$S[\rho] = - \int \rho \ln \rho \, dx \quad (\text{Diversidad de mercado}) \quad (12)$$

## 0.9 Declaración Final

IFT-Econ demuestra que los mercados financieros pueden modelarse como sistemas informacionales donde los precios emergen de gradientes, la riqueza sigue distribuciones de máxima entropía, y los crashes son colapsos de coherencia. El marco proporciona indicadores cuantitativos de alerta temprana y unifica fenómenos observados (ley de Pareto, volatility clustering, crashes súbitos) bajo un mismo formalismo.

$$\boxed{\text{Mercado} = \text{Campo informacional de estrategias}}$$

$$\boxed{\text{Precio} = \text{Gradiente informacional } \Xi}$$

$$\boxed{\text{Crash} = \text{Colapso de coherencia } \tau\Xi < K_{\text{mercado}}}$$

### 0.9.1 Afirmaciones

1. Los mercados son sistemas informacionales fuera del equilibrio.
2. Los precios emergen como gradientes informacionales.
3. La distribución de riqueza sigue el principio de máxima entropía.
4. Los crashes son transiciones de fase informacionales.
5. El indicador  $\tau\Xi$  proporciona alerta temprana de inestabilidad.

### 0.9.2 Problemas Abiertos

1. Estimar  $\tau(t)$  y  $\Xi(t)$  en tiempo real desde datos de mercado.
2. Calibrar  $K_{\text{mercado}}$  para diferentes mercados y escalas temporales.
3. Validar la predicción de Laplace asimétrica en retornos financieros.
4. Desarrollar modelos de simulación basados en agentes que implementen la dinámica IFT.
5. Extender el marco a mercados de criptoactivos y finanzas descentralizadas.